扶起
扶手联动式辅助起身椅
FULIFT Assisted Rising Chair

扶起

扶手联动式辅助起身椅

FULIFT

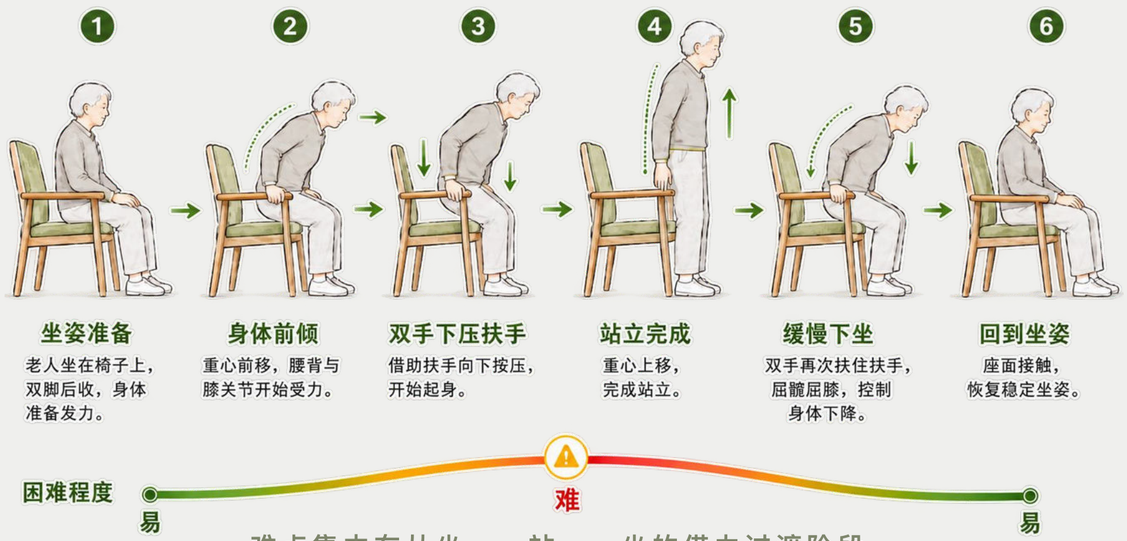
Assisted Rising Chair

姚星冉
23724031

用户洞察 | 痛点定义

基于文献阅读与情景观察整理

起坐动作中的关键困难点



难点集中在从坐——站——坐的借力过渡阶段

起坐步骤图（由ai生成）

核心痛点梳理

起身困难

身体前倾时，膝关节承受较大压力，容易引发疼痛，且膝关节无力支撑起坐。

站起时重心不稳

向上发力时，用力过猛重心易后移，身体摇晃，存在跌倒风险。

扶手位置不顺手

没有合适借力工具，扶手过低或过靠后，双臂发力方向不佳，借力效率低。

普通辅助器具占空间

传统辅助器具体积大，影响通行与收纳，不符合独居老人小户型需求。

典型用户画像



王奶奶，73岁，独居，居住于小户型公寓，希望不要过大不好移动;膝关节力量下降，起身时需要借助手臂支撑;希望产品像家具，不希望过于医疗化。

73岁 | 膝关节力量下降 | 独居生活 | 美观性

目标

- 自主、安全地起身坐下
- 独居也可轻松使用，减少对他人的依赖
- 让家里空间整洁温馨

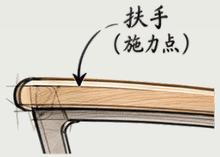
挑战

- 担心起身困难
- 担心摔倒，椅子不够稳定
- 不喜欢医疗机械冷冰冰的外观

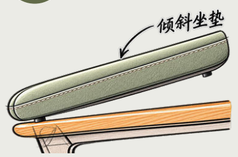
设计机会点

01 让扶手参与助力

优化扶手高度与角度，为用户提供顺势发力的支撑点。



02 让座椅坐垫抬升微微倾斜



在起身过程中提供向上与向前的轴助，降低腿部膝关节与肌肉负担。

03 增加坐垫下按阻力

在坐下过程中腿部仍需承受重力，增加一个阻力，使用户坐下之后缓慢回弹，防止用力过猛摔伤。

04 让产品更像居家家具

延续家居审美与材质语言；注重简约舒适;融入日常环境，弱化医疗属性。

设计背景 | 二手调研与问题发现

扶起
扶手联动式辅助起身椅
FULIFT Assisted Rising Chair

随着人口老龄化加剧和居家养老成为主流，老年人在日常坐——站转换中面临真实困难。政策、公共健康研究与生物力学证据共同指向：安全、轻便、居家友好的起身辅助产品，是提升生活质量与促进独立生活的重要设计机会。

人口老龄化趋势

我国60岁及以上人口为

26402 万人

占18.70%

数据来源：国家统计局《第七次全国人口普查主要数据情况》【1】

健康老龄化与功能能力

WHO, Ageing and health,2025

WHO指出，健康老龄化的关键在于保持功能能力；安全、易达、支持性的环境能帮助老年人维持独立生活，居家支持产品具有现实价值。

起立动作的生物力学发现

Sadeh et al., Clinical Biomechanics, 2023;
Moreira et al., Australas J Ageing, 2025

研究显示，老年人在坐——站转换中常表现为动作变慢、躯干前倾增大、平衡波动增加；功能受限人群在关节与躯干控制上差异更明显，因此扶手支撑、重心引导与抬升节奏尤为重要。

问题发现

01 起身困难
下肢力量下降，膝关节负担明显，独立起身困难。

02 依赖借力支撑
需扶桌角、沙发或他人辅助，稳定性不足。

03 小户型空间受限
大型辅助设备不易融入普通家庭环境。

04 医疗感过强
现有辅具外观生硬，与居家家具风格不协调，缺乏美观性。



坐——站动作路径示意图

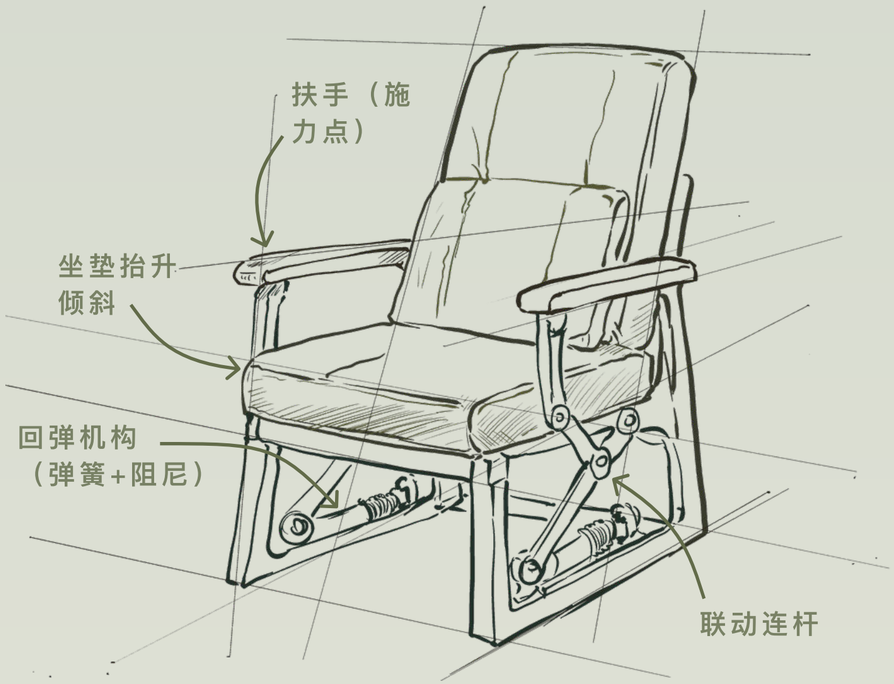


结论

- 扶手支撑可有效分担起身负荷
- 引导身体前倾有助于重心前移
- 机械联动较电动形式更轻量、直观
- 家具化外观更适合居家与小户型场景

概念草图 | 逻辑推演

按压扶手驱动座面抬升的辅助起身结构



坐——站步骤示意草图

01 正常坐姿

扶手与座垫处于正常位置，舒适坐姿。



02 向下按压扶手

双手向下按压扶手，施加向下的力。



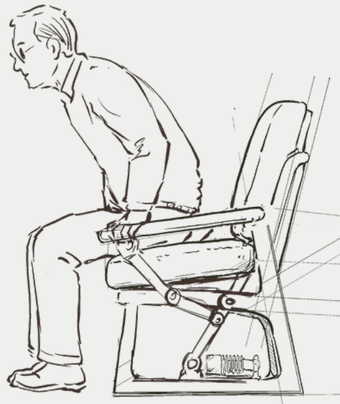


03 按压扶手传动

扶手下压带动连杆机构旋转，将力传递到座面。



04 座垫抬升前倾



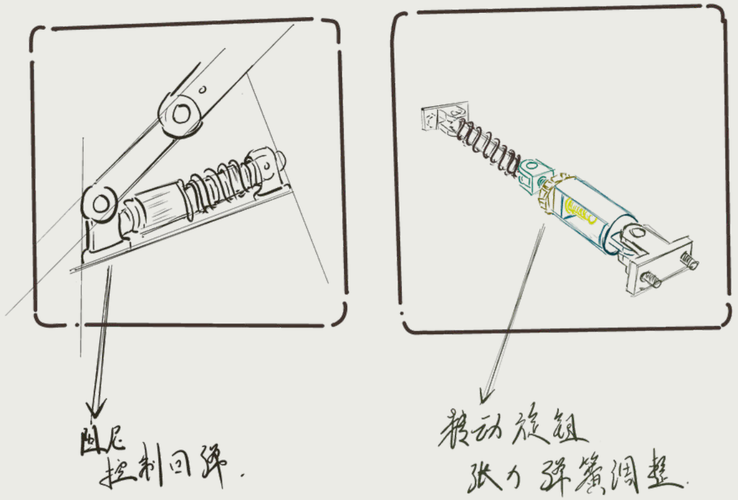
05 膝关节角度增大，辅助起身

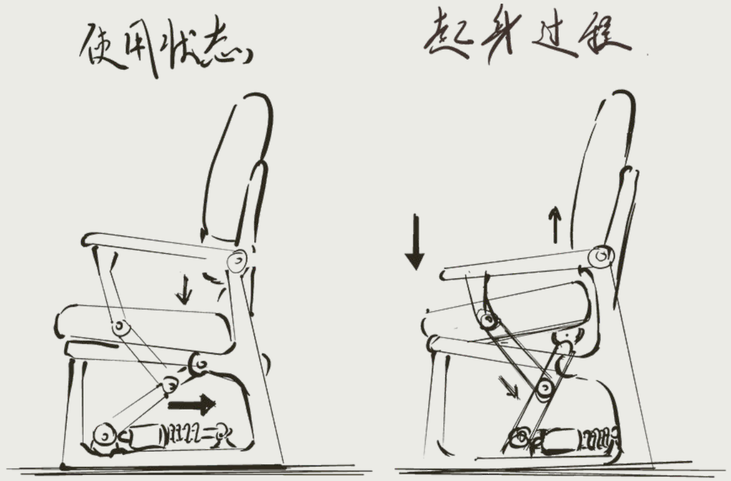
膝关节角度增大，重心前移起身更省力，更安全。

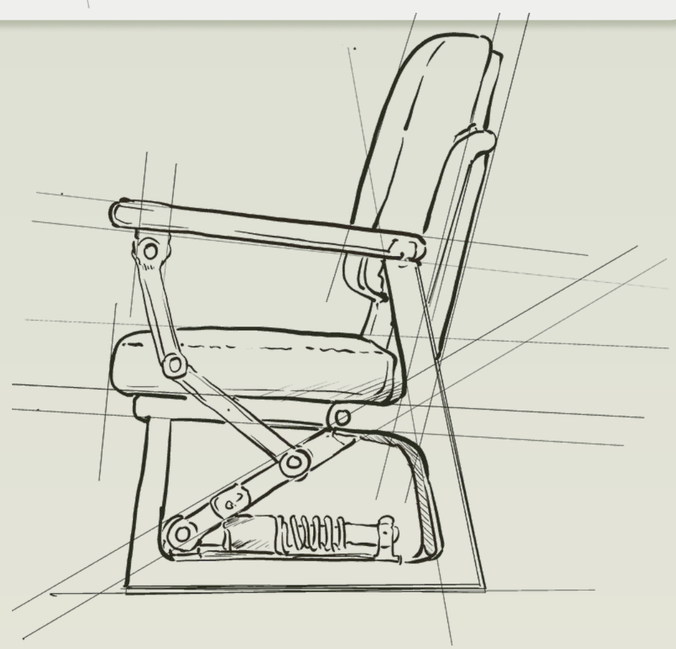


座面后部抬升，整体前倾，形成向前上方的倾斜面。

联动机构图







市场调研 | 现有适老化产品观察

扶起
扶手联动式辅助起身椅
FULIFT Assisted Rising Chair

通过对市面上与老人起身、支撑、抬升相关产品的调研

梳理其功能方式、优势与不足，帮助我们在设计前了解已有方案， 从而识别市场空缺，找到更贴近居家真实需求的设计方向。

01 扶手支撑类

- 安装在现有沙发/椅子上
- 帮助老人借扶手站起
- 无需电源



局限:只能提供上肢支撑，不能主动抬升座面。

02 机械助起坐垫

- 独立坐垫
- 气压/机械助力
- 不需要电池



局限:与家具分离，缺少扶手联动。

03 电池助起坐垫

- 便携式
- 可主动抬升
- 适配普通座椅



局限:依赖电池与控制操作，对老人来说操作困难。

04 电动升降椅

- 主动助起功能完整
- 舒适度高
- 适老功能强



局限:体积大、重量大、价格高医疗器械感更强。

05 市面产品类型总结

- **扶手支撑类**
  以上肢支撑为主，帮助借力站起，不改变座面高度。
- **独立助起坐垫类**
  通过机械/电动机构抬升座面，依赖坐垫本体，缺乏家具融合。
- **电动升降椅类**
  功能完整、舒适度高，但体积与成本较高，医疗感更强。

关键洞察

市面上已有多种起身辅助类产品，但能够同时实现“扶手按压联动+机械化+家具一体化外观”的方案相对稀缺。

辅助起身椅这一细分产品较少，尤其缺少兼顾家具感、机械联动和居家友好性的方案。

调研结论

01 现有产品多为扶手辅助或独立升降设备

大多只能提供单纯扶手借力或独立座面抬升功能，功能太单一。

02 家具化与主动助起之间仍存在空缺

缺少与家具融合、机械联动的完整方案。

03 电动化控制对老人来说操作较困难

电动功能较为复杂，老人控制困难。

04 为扶手联动式辅助起身椅提供了明确设计机会

更安全、更友好，贴近居家真实使用场景。

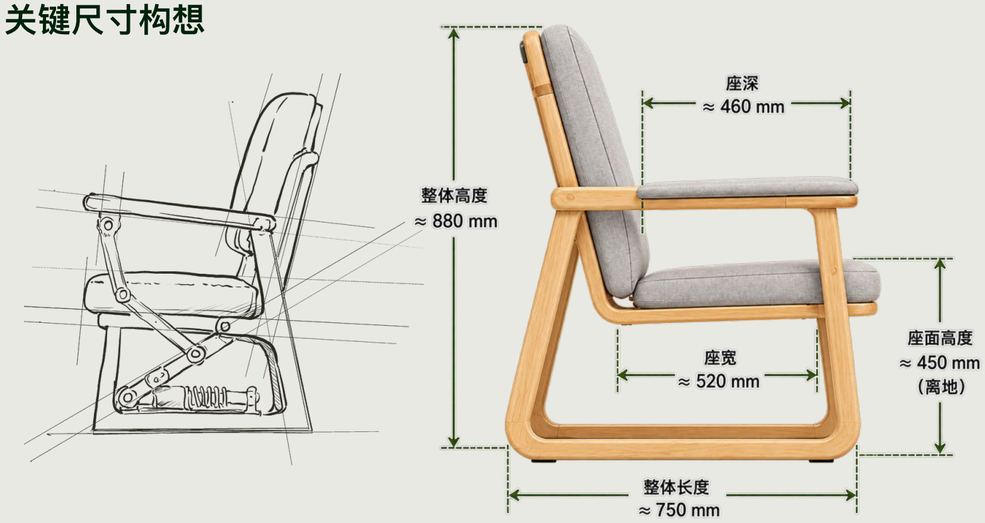
人机尺寸 | 材料工艺

扶起
扶手联动式辅助起身椅
FULIFT Assisted Rising Chair

基于适老需求的尺度推敲与细节设计

通过对老年人起身行为、握持舒适度与居家空间的调研，从人体工学、人因细节与材料工艺出发，定义合理的产品尺寸与结构关系。让辅助起身过程更自然、更安全同时更好地融入日常家居环境。

关键尺寸构想



木质家具语言

借鉴北欧与日式木质家具的温润语言，营造安全、亲和、融入家居的外观气质。在注重其使用功能的同时兼具美观性。

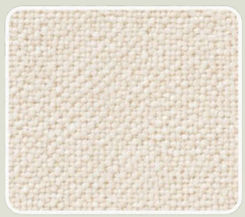




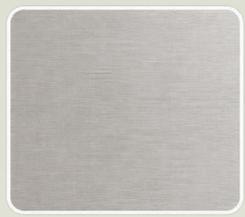


材质与色彩


浅木色


米白布艺


橄榄绿


浅灰金属


柔绿皮革


Fabric
Seat & Backrest


Wood
Frame & Armrest


Metal
Linkage Mechanism


ABS Plastic
Cover & Connector


Rubber
Foot Pad

适老细节设计

圆角扶手便于握持

扶手大圆角过渡，握持舒适，减少手掌压力，也更安全。



扶手前端加厚防滑

前端加厚并做防滑纹理，抓握更稳，起身更安心。



座面边缘圆角减压

座面前緣大圆角设计，减少腿那压迫感。



底部防滑底垫

防滑底垫，提升抓地力，保护地板不划伤。



易清洁材料

布艺可拆洗，金属与木材表面易擦拭，日常维护简单。



竞品分析 | 扶手连动式辅助起身椅

扶起
扶手联动式辅助起身椅
FULIFT Assisted Rising Chair

基于文献阅读与情景观察整理

在市场上调研并梳理了四款具有代表性的辅助起身类产品，从“助力原理、交互方式、功能完整性、居家友好性”等维度，进行对比分析，以明确本设计的差异化优势与产品定位。

对比维度	Stander EZ Stand-N-Go [1]	Carex Upeasy Seat Assist Plus [2]	SitnStand Lift Assist Compact [3]	Pride VivaLift! Ultra [4]	本设计：扶手联动式辅助起身椅（扶起）
助力方式	手部发力（双杆/杠杆支撑）	座面机械抬升	电动升降	电动升降+靠背	扶手按压传力 + 座面后部抬升（机械）
是否与扶手联动	✓	○	○	○	✓
是否主动抬升座面	○	✓	✓	✓	✓
是否需要电源	○	○	✓	✓	○
是否具备缓慢回落/复位	○	○	✓	✓	✓（压力弹簧缓降）
家具一体化程度	○（医疗器械感强）	○（外观偏功能性）	○（设备感明显）	○（体积庞大）	✓（家具化外外观）
居家友好性	△ 一般	△ 一般	△ 一般	△ 较低	✓ 高
居疗器械感	较强	中等	较强	较强	✓
适合小户型	△ 一般	✓ 较好	○ 较差	○ 较差	✓
关键数据参考	承重 300 lb	机械抬升 约 70% 助力 承重 340 lb	电动抬升 2–8 in / 6.6 lb	电动抬升 400 lb / 158–176 lb	机械联动抬升 倾斜最大约 60° 无需电源

产品优势

- **无需复杂学习**
  无需电源无需复杂电控，不用更换电池，操作简单直接，降低使用门槛。
- **减少膝部负担**
  座面后部抬升，使膝关节角度增大，减轻膝部负担。
- **缓慢、安全**
  回坐时利用弹簧/阻尼缓降，压力弹簧缓降复位，更安全稳定。
- **小空间友好**
  大多独居老人小户型房型，空间较小，该产品整体尺寸接近普通单人椅。
- **去医疗化**
  家具化外观，木质框架＋布艺软包，融入居住环境。美观性更高，更适合居家环境。
- **功能兼具**
  技能保障坐——站步骤，也能完成站——坐步骤，功能齐全。

研究结论 本设计定位为:居家友好、机械助力、扶手联动的辅助起身椅 。

以扶手按压为驱动，通过机械连杆与压力弹簧实现座面后部抬升与缓降复位，兼顾助力效果与使用安全，在功能完整性、居家友好性和使用门槛之间取得最佳平衡，填补现有产品的市场空白。

样机展示 | 三视图

扶手连动式辅助起身椅在居家环境中的应用于展示

通过扶手联动机械结构与缓慢回弹系统的协同，帮助老年人在坐下与起身过程中获得稳定支撑与助力，提升生活独立性与安全感。



三视图



正视图/FRONT



侧视图/SIDE



俯视图/TOP

场景亮点

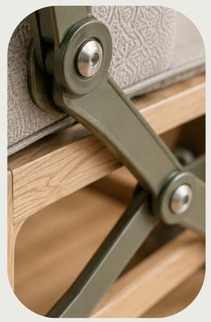


客厅休闲·自然融入家居



书房阅读·舒适陪伴时光

细节展示



联动结构铰链
顺滑联动



实木扶手握持
发力省力



弹簧平稳回弹
安全可靠



亲肤舒适布料
便于拆洗

设计总结

本设计将机械助力与人体工学相结合，以“扶手联动+缓慢回弹”为核心，提供从坐下到起身再到坐下的全程安全辅助。

家具化的外观与温润的材质，使其能够自然融入多种家居环境，为老年人带来更独立、便捷、有尊严的日常生活体验。